

## **Diseño e implementación de red con VLSM y VLAN - Packet Tracer**

Un centro educativo necesita segmentar su red para separar distintos departamentos y optimizar el uso de direcciones IP. Se dispone de una red base y un único switch gestionable.

Datos de partida

Red base: 192.168.1.0/24

Necesidades de hosts:

- Alumnos: 62 hosts
- Profesores: 27 hosts
- Administración: 50 hosts
- Jefatura 5 hosts
- Taller 20 hosts

Tareas a realizar

1. Realizar el diseño de direccionamiento aplicando VLSM. Calcular las subredes necesarias indicando red, máscara, rango de hosts y broadcast.
2. Asignar cada subred a una VLAN con un identificador coherente.
3. Montar la topología en Packet Tracer con un switch y al menos un PC por VLAN.
4. Configurar las VLAN en el switch y asignar los puertos correctamente.
5. Configurar las direcciones IP en los equipos.
6. Comprobar la conectividad mediante ping y analizar los resultados.

Entregables

Documento con la tabla y cálculo VLSM, capturas de pantalla paso a paso con descripción.

Topología y configuración en packet tracer .pkt.

Configuración del switch.

Resultados de conectividad.